

Relazione per il corso di Basi di dati

A.A. 2024/2025

Progetto di una base di dati per la gestione di un'app atta alla
condivisione di contenuti multimediali

Leonardo Galimi
0001078392
leonardo.galimi@studio.unibo.it

Analisi dei requisiti

Intervista.....	3
Estrazione dei concetti principali.....	5

Progettazione Concettuale

Schema scheletro.....	6
Raffinamenti proposti.....	10
Schema concettuale finale.....	11

Progettazione logica

Stima del volume dei dati.....	13
Descrizione delle operazioni principali e stima della frequenza.....	14
Schemi di navigazione e tabelle degli accessi.....	15
Raffinamento dello schema.....	20
Analisi delle ridondanze.....	20
Traduzione di entità e associazioni in relazioni.....	21
Schema relazionale finale.....	22
Traduzione delle operazioni in query SQL.....	24

Progettazione dell'applicazione

Descrizione dell'architettura dell'applicazione realizzata.....	31
---	----

Analisi dei requisiti

Si vuole realizzare un database per un'applicazione atta alla condivisione di contenuti multimediali. La base di dati dovrà immagazzinare le informazioni relative agli utenti ascoltatori, autori e ai relativi contenuti multimediali (comprensivi di tag) caricati da essi, oltre alle varie playlist che utenti possono creare. Gli amministratori possono controllare i vari tag creati e rimuoverli e bloccare gli account degli utenti

1.1 Intervista

Un primo testo ottenuto dall'intervista è il seguente:

Si vuole tenere traccia degli utenti della piattaforma memorizzandone nome, cognome, username e una mail. Al momento dell'iscrizione si può decidere se l'account sarà per un autore o un ascoltatore e gli verrà attribuito un eventuale codice amministratore se fa parte di essi.

Un utente può caricare contenuti multimediali solo se è autore, alla creazione del contenuto può eventualmente attribuirgli dei tag, post alla creazione del contenuto l'autore può aggiungergli un testo che sarà revisionato da un amministratore per essere reso pubblico.

Gli abbonamenti sono caratterizzati da una durata ed un prezzo, inoltre al momento dell'acquisto può essere applicato anche uno sconto, l'abbonamento permette di eliminare ogni tipo di pubblicità e restrizioni sulla creazione delle playlist. Un utente senza abbonamento può creare un massimo di 3 playlist, se invece l'utente possiede un abbonamento può creare quante playlist vuole, una playlist può contenere un numero indefinito di canzoni indipendentemente dall'abbonamento dell'utente.

Un utente può poi creare una valutazione per un determinato contenuto che ascolta, della valutazione si memorizza il voto (1-5), la data della valutazione ed il tipo della valutazione. Ogni tipo di contenuto avrà le proprie tipologie di valutazione, ad esempio per le canzoni la valutazione si può suddividere in: Voce, Testo; Base musicale.

Queste valutazioni poi andranno a comporre le classifiche relative ai contenuti e agli artisti.

Infine l'amministratore oltre a revisionare i testi e i tag potrà bloccare gli account di utenti che hanno violato le norme della piattaforma o anche sbloccarli.

1.2 Estrazione dei concetti principali

Termine	Descrizione	Sinonimi
Utente	Colui che può caricare ed ascoltare contenuti	Autore/ Ascoltatore
Abbonamento	Oggetto che permette all'utente di sbloccare funzionalità	
Contenuto Multimediale	Oggetto che viene creato dagli autori	Contenuto
Playlist	Oggetto che si compone di raccolte di contenuti	
Tag	Componente appartenente al contenuto multimediale	
Testo	Componente aggiuntivo al contenuto multimediale	
Valutazione	Oggetto creato dall'utente per valutare un certo contenuto	

A seguito della lettura e comprensione dei requisiti, si procede redigendo un testo che ne riassume tutti i concetti e in particolare ne estragga quelli principali eliminando le ambiguità sopra rilevate:

Per ogni **utente** dell'app vengono memorizzati nome, cognome, username e una mail. Ogni cliente se idoneo ad essere amministratore può ottenere un codice univoco. Ogni **abbonamento** ha una durata e un prezzo e al momento dell'acquisto si può effettuare uno sconto. L'abbonamento rimuove alcune restrizioni relativa a playlist e pubblicità. Ogni autore può creare e caricare **contenuti** sulla piattaforma attribuendogli **tag** e **testo** (che verrà revisionato da un amministratore). Gli utenti possono creare delle **playlist** (solo 3 se non si possiede un abbonamento) delle quali si memorizza un nome e una descrizione nelle quali ci saranno delle raccolte di contenuti. Poi un utente potrà creare una **valutazione** per un contenuto multimediale, la valutazione si compone di diverse parti a seconda del contenuto (ad esempio di "canzone" si valuta: Voce, Testo e Base musicale) con esse verranno poi create delle classifiche inerenti a autori, contenuti e varie voci di valutazione.

Infine l'**amministratore** può controllare ed eventualmente eliminare i vari tag inseriti dagli utenti e può bloccare utenti che non rispettano le linee guida ed eventualmente sbloccarli.

Segue un elenco delle principali azioni richieste:

Utente:

1. Iscrivere un nuovo utente
2. Creare un contenuto multimediale
3. Aggiungere un tag a un contenuto
4. Aggiungere un Testo a un contenuto
5. Creare nuovi Tag
6. Registrare l'acquisto di un abbonamento
7. Aggiungere raccolte di contenuti alla playlist
8. Creare una playlist
9. Aggiungere una valutazione
10. Redigere classifiche relative a varie statistiche dei contenuti

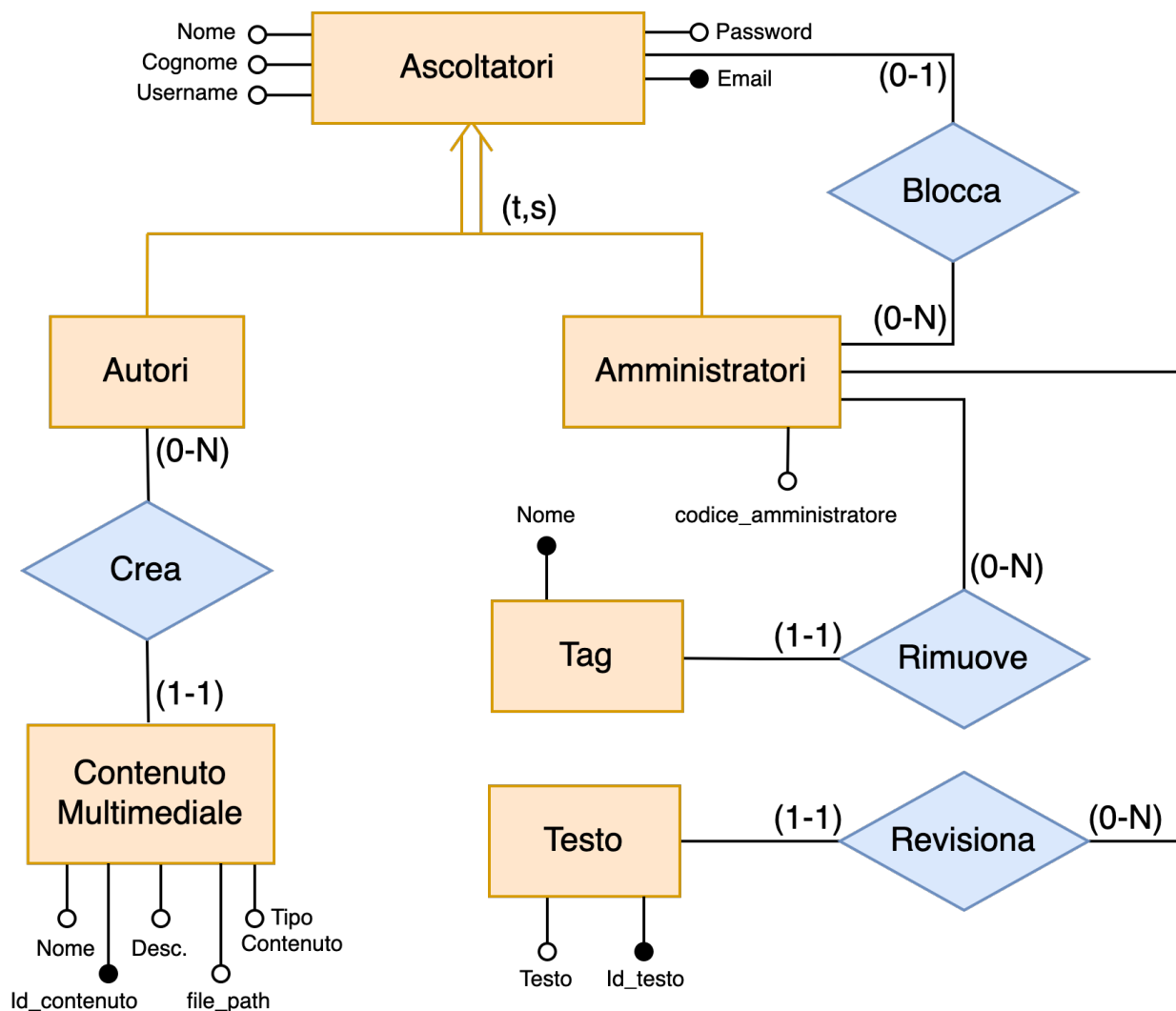
Amministratore:

1. Aggiungere un nuovo amministratore
2. Cambiare i prezzi degli abbonamenti e gli sconti
3. Bloccare/Sbloccare Utenti
4. Rimuovere Tag
5. Revisionare Testi

Progettazione Concettuale

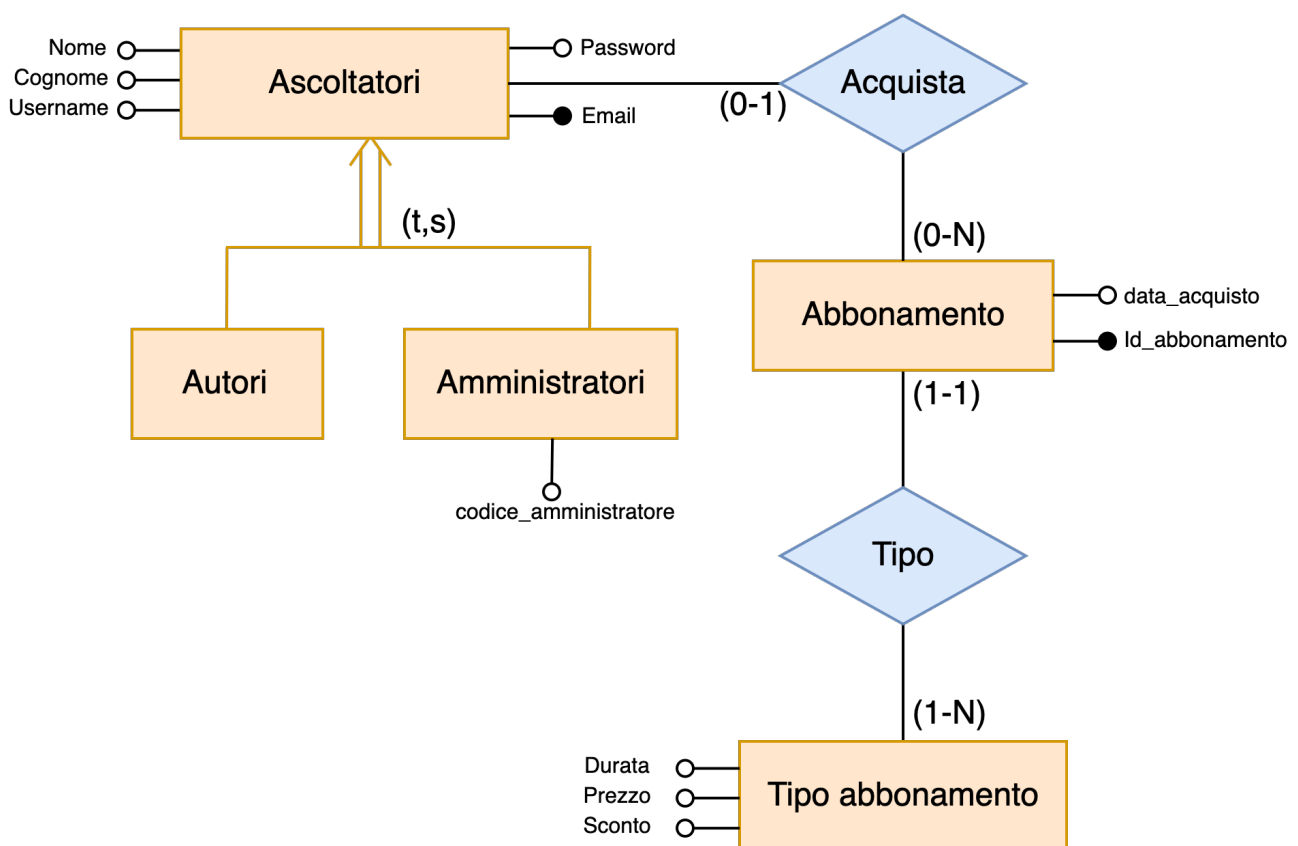
2.1 Schema Scheletro

Le entità **Amministratore** e **Autore** sono la generalizzazione dell'entità **Ascoltatori**, identificata tramite l'attributo **email**. Dall'analisi si evidenzia come l'autore possa creare e ascoltare contenuti multimediali mentre non è sempre detto che un amministratore sia anche autore, per l'amministratore viene aggiunto l'attributo **codice_amministratore** che identifica univocamente tra di loro gli amministratori

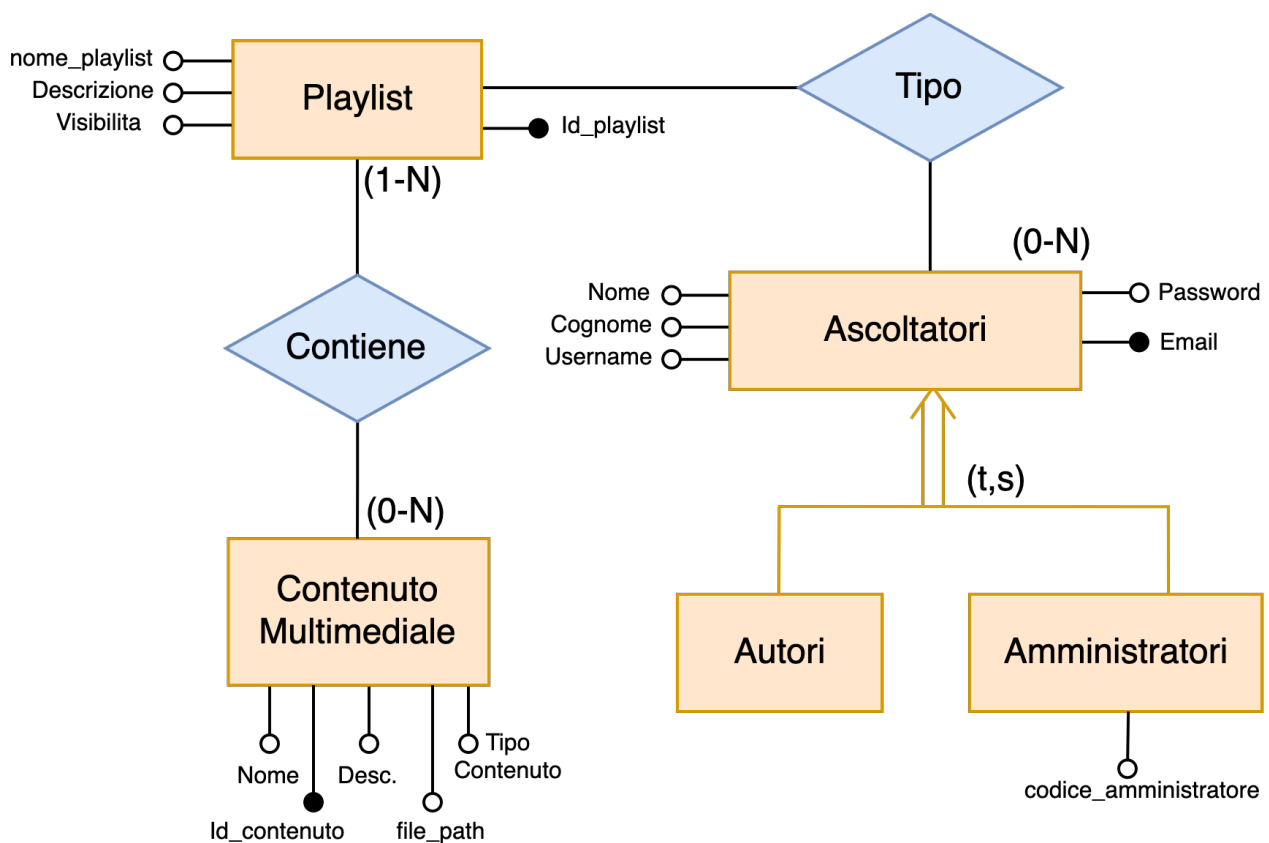


Un utente (ascoltatore, autore) può acquistare solo un **Abbonamento**, che viene identificato da **id_abbonamento** e tiene i dati su **l'utente**, la **data_acquisto**, che può essere di vari tipi che sono immagazzinati nell'entità **Tipo_abbonamento**, che ha come identificatore **id_tipo_abbonamento**, dove vengono tenuti i dati che riguardano **prezzo**, **durata** e **sconto**

È previsto che durante l'anno si cambino i prezzi dei vari tipi di abbonamento, operazione che può essere effettuata solo da un amministratore

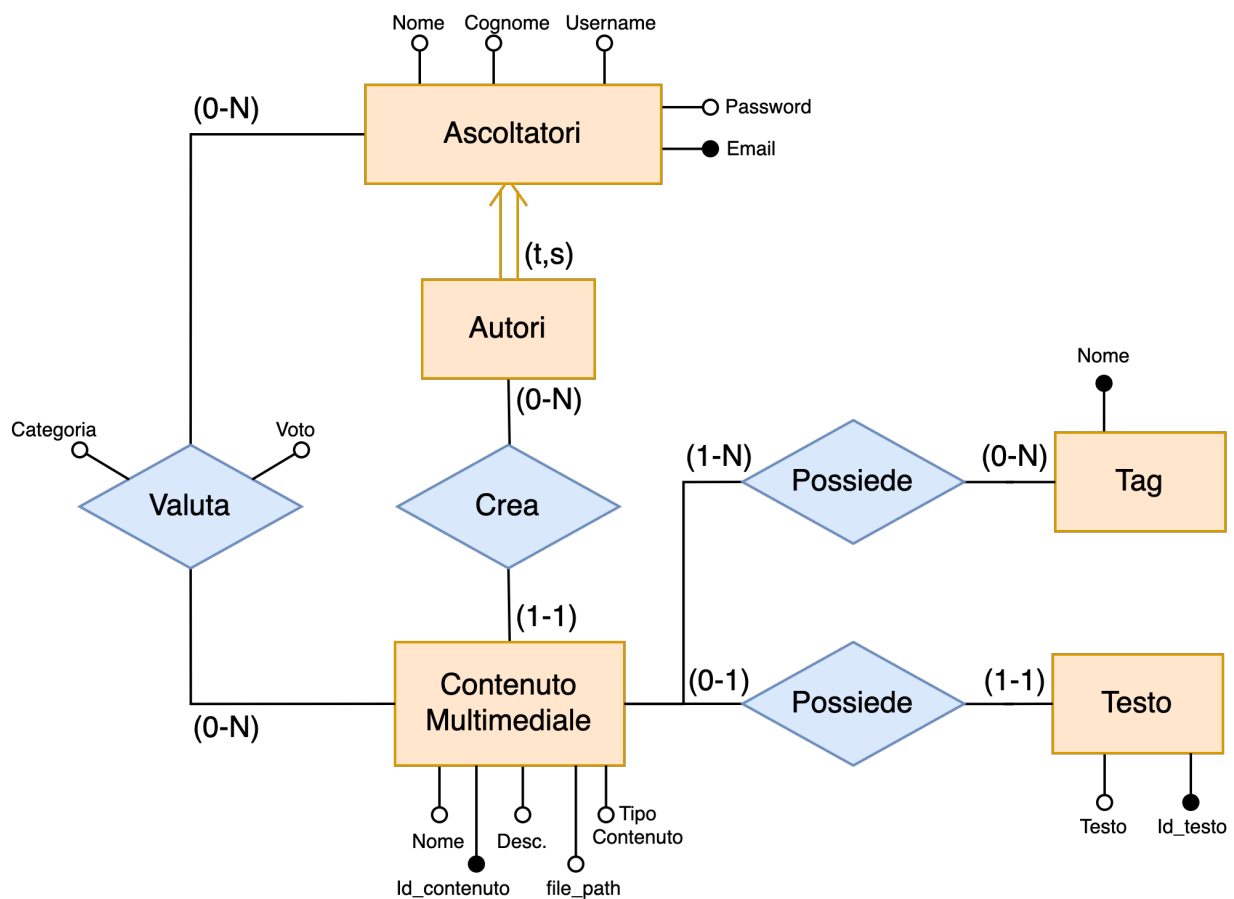


Un utente può creare playlist (in base all'abbonamento di cui dispone) una playlist viene identificata da **id_playlist** e contiene anche: **descrizione**, **visibilità** (pubblica, privata) e un **nome** univoco. Solo l'utente che crea la suddetta playlist può modificarla, aggiungere o rimuovere contenuti



I **ContenutiMultimediali** vengono creati dagli autori, quest'ultimi possono decidere se aggiungere un testo che dev'essere revisionato da un amministratore, ed eventuali tag che si accostano al contesto della canzone o podcast. I contenuti vengono identificati da **id_contenuto** e inoltre l'entità tiene conto di **nome**, **descrizione**, **tipo_contenuto**, **file_path**. I **Tag** vengono identificati dal **nome** e il **Testo** da un **id_testo**.

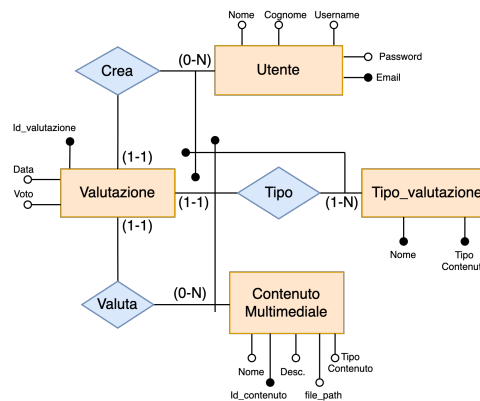
Inoltre gli utenti che siano ascoltatori o autori possono dare una valutazione ad alcuni aspetti di un dato contenuto



2.2 Raffinamenti proposti

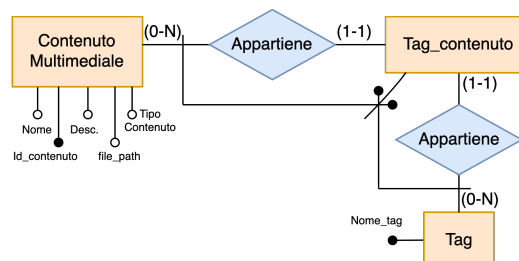
- 01 RELAZIONE: Valuta

La relazione Valuta viene trasformata in un'entità (**Valutazione**), identificata da **id_valutazione** e che tiene conto di **voto** e **data**, inoltre crea un'entità aggiuntiva **Tipo_valutazione** che tiene traccia del **tipo** e **nome** di valutazione



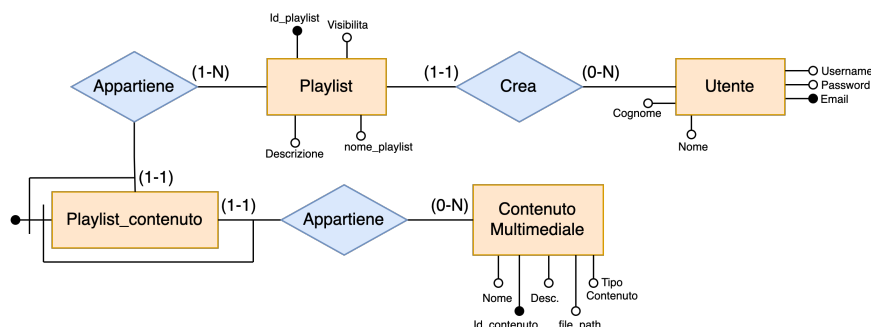
- 02 RELAZIONE: Possiede-Tag

La relazione possiede viene trasformata in un'entità (**Tag_contenuto**), identificata dalle **chiavi importate** da **ContenutoMultimediale** e **Tag**, che ci permette di risolvere la relazione MOLTI-a-MOLTI (N-M)

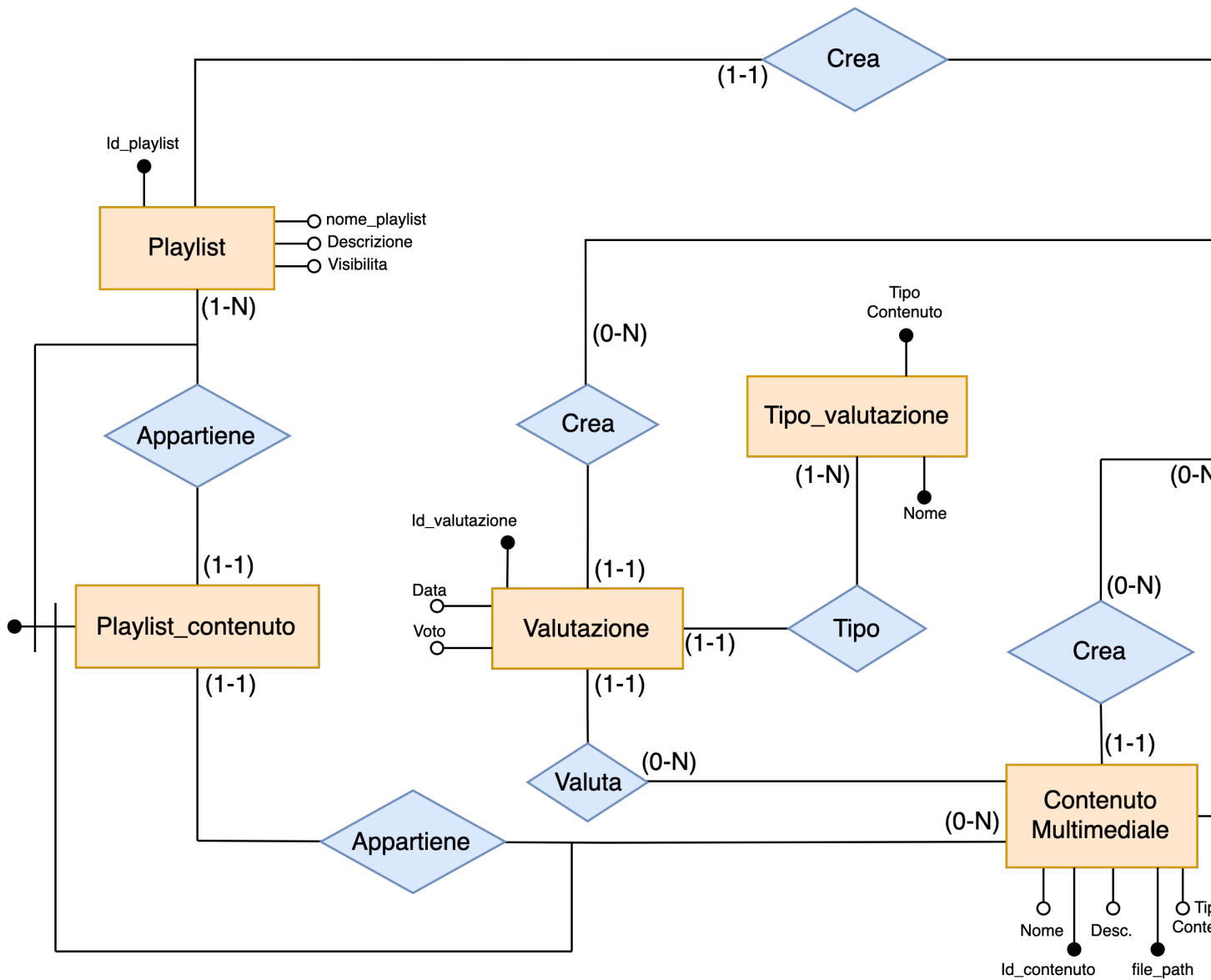


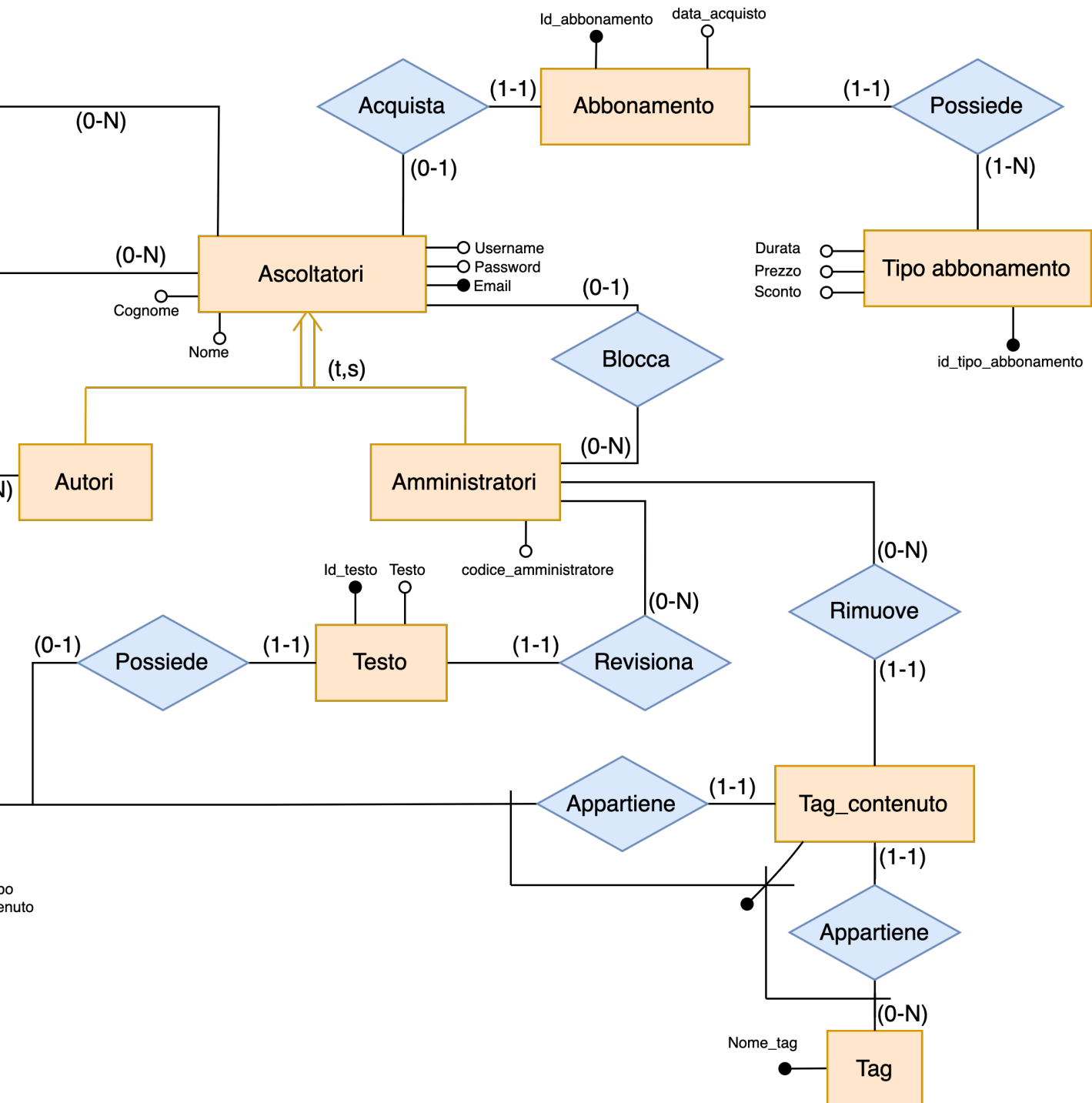
- 03 RELAZIONE: Contiene

La relazione contiene viene convertita in un'entità (**Playlist_contenuto**), identificata dalle **chiavi importate** da **ContenutoMultimediale** e **Utenti**, che ci permette di risolvere la relazione MOLTI-a-MOLTI (N-M)



2.2 Schema concettuale finale





Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

Concetto	Costrutto	Volume Stimato
Utente	E	~3,3 MB (10.000 righe)
Utente → Contenuto	R	incluso in Contenuto
Utente → Valutazione	R	incluso in Valutazione

Playlist	E	~10 MB (30.000 righe)
Playlist Contenuto	R	~6 MB (50.000 righe)
Playlist → Utente	R	incluso in Playlist

Valutazione	E	~39 MB (200.000 righe)
Tipo Valutazione	E	~5 KB (20 righe)
Valutazione → Tipo	R	incluso in Valutazione

Contenuto Multimediale	E	~14 MB (50.000 righe)
Contenuto → Valutazione	R	incluso in Valutazione
Testo	E	~52 MB (50.000 righe)
Contenuto → Testo	R	incluso in Testo
Tag	E	~500 KB (2.000 righe)
Tag Contenuto	R	~4 MB (30.000 righe)

Abbonamento	E	~1 MB (5.000 righe)
Tipo Abbonamento	E	~20 KB (50 righe)
Abbonamento → Tipo	R	incluso in Abbonamento
Abbonamento → Utente	R	incluso in Abbonamento

3.2 Descrizione delle operazioni e frequenza

Le operazioni da effettuare sono già state elencate nella fase di analisi. Ecco una tabella con la loro relativa frequenza:

ID	Descrizione	Frequenza
1	Iscrivere un nuovo utente	10 al giorno
2	Creare un contenuto multimediale	5 al giorno
3	Aggiungere un Tag a un contenuto	5 al giorno
4	Aggiungere un Testo ad un contenuto	5 al giorno
5	Creare un nuovo Tag	10 al mese
6	Registrare l'acquisto di un abbonamento	2 al giorno
7	Creare una playlist	100 al mese
8	Aggiungere raccolte di contenuti alla playlist	50 al giorno
9	Aggiungere una valutazione	50 al giorno
10	Classifiche riguardanti i contenuti	300 al giorno
11	Aggiungere un nuovo amministratore	2 all'anno
12	Cambiare i prezzi degli abbonamenti e sconti	4 all'anno
13	Bloccare/Sbloccare Utenti	1 al mese
14	Rimuovere Tag	5 al mese
15	Revisionare Testi	5 al giorno

3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

Sono riportate qui di seguito le tabelle degli accessi delle operazioni sopra riportate, per il calcolo del carico totale stimato, è stato assegnato un peso pari a **1** per le operazioni di lettura (L) e un peso pari a **2** per le operazioni di scrittura (S).

ID 1 - Iscrivere un nuovo utente

Si verifica che l'email non sia già presente nel Database

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Utente	E	1	S
Totale: 1L + 1S → 30 al giorno			

ID 2 - Creare un contenuto multimediale

Prima di permettere la creazione di un contenuto multimediale, bisogna verificare che l'utente che abbia l'autorizzazione per creare suddetti contenuti.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Crea	R	1	S
Contenuto Multimediale	E	1	S
Totale: 1L + 2S → 25 al giorno			

ID 3 - Aggiungere un Tag a un contenuto

Prima di permettere l'aggiunta di un tag ad un contenuto multimediale, dobbiamo innanzitutto controllare che il tag esista e che il contenuto multimediale esista.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Tag	E	1	L
Contenuto Multimediale	E	1	L
Appartiene (Tag-Contenuto)	R	1	S
Totale: 2L + 1S → 20 al giorno			

ID 4 - Aggiungere un Testo ad un contenuto

Prima di aggiungere un testo ad un contenuto multimediale, bisogna controllare che il contenuto in questione non abbia un testo, e poi che l'utente sia autorizzato a modificare il contenuto multimediale

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Contenuto Multimediale	E	1	L
Possiede	R	1	L
Testo	E	1	S
Totale: 3L + 1S → 25 al giorno			

ID 5 - Creare un nuovo tag

Prima di creare un nuovo tag bisogna semplicemente controllare che il suddetto tag non sia già nel database

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Tag	E	1	L
Tag	E	1	S
Totale: 1S + 1L → 30 al mese			

ID 6 - Registrare l'acquisto di un abbonamento

Prima di registrare l'acquisto di un abbonamento dobbiamo assicurarci che l'utente non abbia già un abbonamento, ed in tal caso si può aggiungere

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Acquista	R	1	S
Abbonamento	E	1	S
Tipo	R	1	L
Tipo Abbonamento	E	1	L
Totale: 3L + 2S → 14 al giorno			

ID 7 - Aggiungere raccolte di contenuti alla playlist

Prima di aggiungere dei contenuti ad una playlist bisogna controllare che suddetti contenuti non appartengano già alla playlist.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Playlist	E	1	L
Playlist Contenuto	R	1	S
Contenuto Multimediale	E	1	L
Totale: 1S + 2L → 200 al giorno			

ID 8 - Creare una playlist

Prima di creare una nuova playlist bisogna controllare se l'utente ha un abbonamento e in caso contrario che non abbia superato le limitazione della versione gratuita, ed infine bisogna controllare che l'utente non abbia già una playlist come quella che intende creare.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Acquista	R	1	L
Abbonamento	E	1	L
Tipo	R	1	L
Tipo Abbonamento	E	1	L
Crea	R	1	S
Playlist	E	1	S
Totale: 2S + 5L → 900 al mese			

ID 9 - Aggiungere una valutazione

Prima che l'utente aggiunga una valutazione bisogna assicurarsi che il suddetto utente non abbia già valutato quel contenuto per quella determinata tipologia di valutazione.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Contenuto Multimediale	E	1	L
Tipo Valutazione	E	1	L
Crea (Utente-Valutazione)	R	1	S
Valuta (Contenuto-Valutazione)	R	1	S
Tipo (Tipo-Valutazione)	R	1	S
Valutazione	E	1	S
Totale: 4S + 3L → 550 al giorno			

ID 10 - Creazione di classifiche rispetto a vari attributi

Per la creazione delle classifiche bisogna controllare quante valutazioni ha un contenuto per la determinata classifica che vogliamo creare, e poi fare la media dei voti

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Contenuto Multimediale	E	1	L
Valuta (Contenuto-Valutazione)	E	1	L
Valutazione	E	1	L
Totale: 3L → 900 al giorno			

ID 11 - Aggiungere un nuovo amministratore

Per aggiungere un amministratore si può semplicemente aggiungere un codice amministratore ad un utente che si vuole promuovere, oppure crearne uno nuovo dandogli un codice amministratore univoco.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	S
Utente	E	1	L
Totale: 1S + 1L → 6 all'anno			

ID 12 - Cambiare i prezzi degli abbonamenti e sconti

Per modificare prezzi e sconti, basta semplicemente modificare le riga del tipo di abbonamento che dev'essere modificato

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Tipo Abbonamento	E	1	L
Tipo Abbonamento	E	1	S
Totale: 1S + 1L → 12 all'anno			

ID 13 - Bloccare/Sbloccare Utenti

Per bloccare/sbloccare un utente bisogna prima controllare che chi vuole effettuare il blocco disponga delle autorizzazioni da amministratore, fatto ciò basta effettuare la modifica.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	S
Utente	E	1	L
Totale: 1S + 1L → 3 al mese			

ID 14 - Rimuovere Tag

Bisogna controllare che l'utente che vuole effettuare l'operazione disponga dei permessi di amministratore, e poi si effettua la cancellazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Tag	E	1	L
Tag	E	1	S
Totale: 2L + 1S → 20 al mese			

ID 15 - Revisionare Testi

Bisogna controllare che l'utente che vuole revisionare il testo abbia i permessi da amministratore

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Testo	E	1	S
Totale: 1S + 1L → 15 al giorno			

3.4 Raffinamento dello schema

Eliminazione delle gerarchie

Per l'eliminazione della gerarchia Ascoltatori (Utenti) si è scelto di utilizzare l'approccio del collasso verso l'alto quindi di replicare gli attributi essenziali di Amministratori e Autori dentro a Ascoltatori e delle loro eventuali relazione. È stato utilizzato questo approccio in quanto molte delle relazioni sono comuni a tutte le entità

Scelta delle chiavi primarie

Per la maggior parte delle entità le chiavi primarie sono state trovate senza ambiguità. Invece per quanto riguarda le entità: playlist, abbonamento, tipo_abbonamento, valutazione, contenuto_multimediale, testo è stato utilizzato un ID numerico; mentre per le entità: playlist_contenuto, tipo_valutazione, tag_contenuto è stato scelto di usare delle chiavi composte.

Eliminazione degli identificatori esterni

Dallo schema E/R sono state rimosse le seguenti relazioni:

- **Acquista**: importando email in Abbonamento
- **Tipologia**: importando id_tipo_abbonamento in Abbonamento
- **Pubblica**: importando e-mail in Contenuto_Multimediale
- **Possiede**: importando id_contenuto in Testo
- **Revisiona**: importando codice_amministratore in Testo
- **Descrive**: reificata importando nome_tag e id_contenuto in Tag_Contentuto
- **Valuta**: reificata importando e-mail e id_contenuto in Valutazione
- **Crea**: importando e-mail in Playlist
- **Contiene**: reificata importando id_playlist e id_contenuto in Playlist_Contentuto
- **Blocca/Sblocca**: importando codice_amministratore come fk_blocco_account in Utente

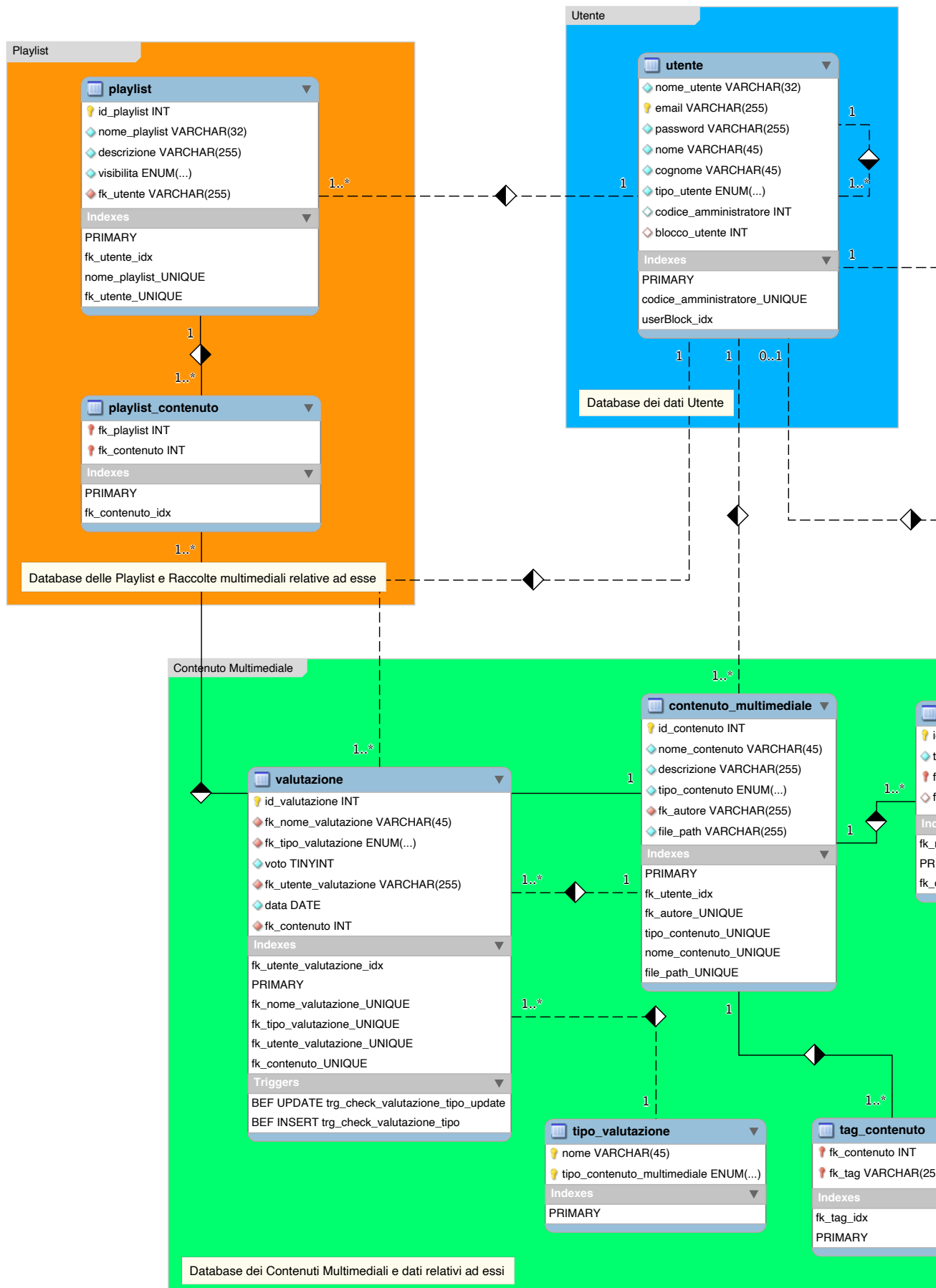
3.5 Analisi delle ridondanze

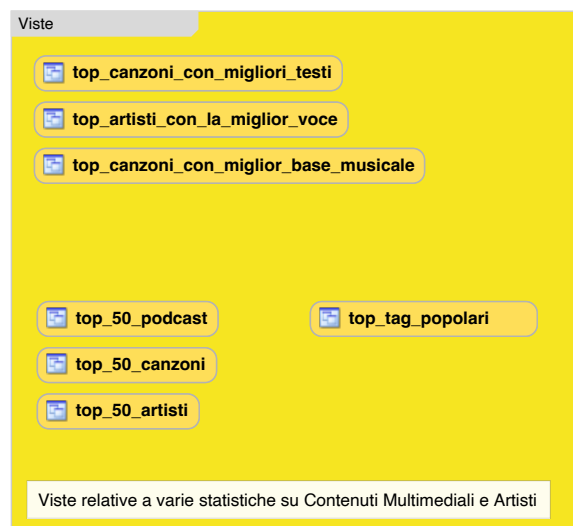
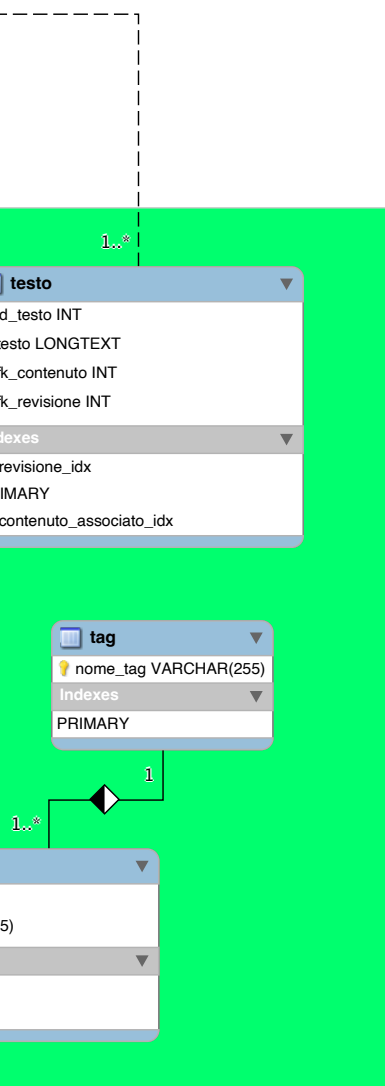
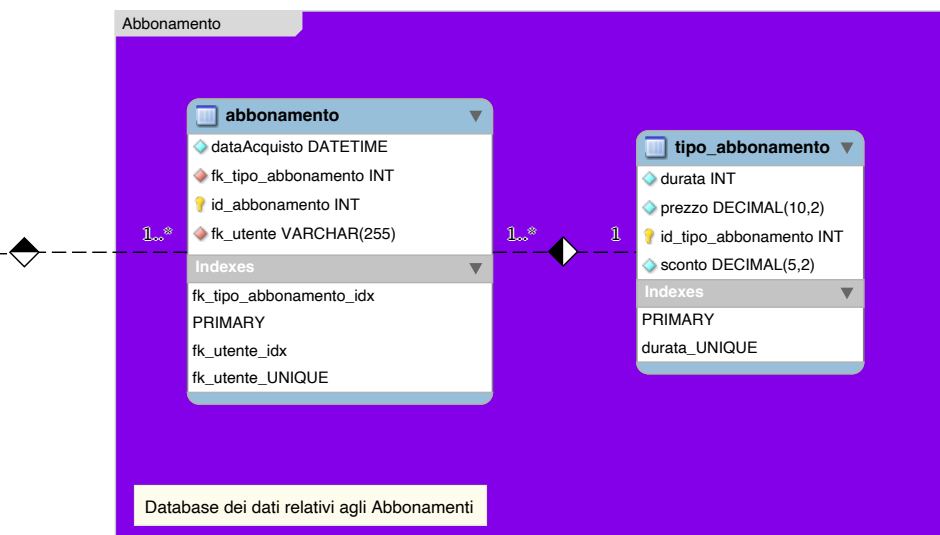
Una sola ridondanza è stata inserita, nell'entità Valutazione sono stati inseriti entrambi gli attributi di Tipo_valutazione, in modo da ridurre la quantità di letture e accessi alle tabelle nel momento in cui vengono estrapolati dati per le statistiche

3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

- **Utenti** (email, nome, cognome, nome_utente, tipo_utente, codice_amministratore, blocco_utente)
UNIQUE (codice_amministratore)
- **Abbonamenti** (id_abbonamento, fk_utente*, fk_tipo_abbonamento*, data_acquisto)
FK: fk_utente **REFERENCES** Utente
FK: fk_tipo_abbonamento **REFERENCES** Tipo_abbonamento
UNIQUE (fk_utente)
- **Tipo_abbonamento** (id_tipo_abbonamento, durata, prezzo, sconto)
UNIQUE (durata)
- **Contenuti_multimediali** (id_contenuto, nome_contenuto, descrizione, tipo_contenuto, fk_autore*, file_path)
FK: fk_autore **REFERENCES** Contenuto_multimediale
UNIQUE (nome_contenuto, tipo_contenuto, fk_autore, file_path)
- **Testi** (id_testo, testo, fk_revisione*, fk_contenuto*)
FK: fk_revisione **REFERENCES** Utente
FK: fk_contenuto **REFERENCES** Contenuto_multimediale
- **Tag** (nome_tag)
- **Tag_contenuti** (fk_contenuto*, fk_tag*)
FK: fk_contenuto **REFERENCES** Contenuto_multimediale
FK: fk_tag **REFERENCES** Tag
- **Tipi_valutazione** (nome, tipo_contenuto_multimediale)
- **Valutazioni** (id_valutazione, voto, data, fk_contenuto*, fk_utente_valutazione*, fk_tipo_valutazione*, fk_nome_valutazione*)
FK: fk_contenuto **REFERENCES** Contenuto_multimediale
FK: fk_nome_valutazione **REFERENCES** Tipo_valutazione
FK: fk_tipo_valutazione **REFERENCES** Tipo_valutazione
FK: fk_utente_valutazione **REFERENCES** Utente
UNIQUE (fk_utente_valutazione, fk_tipo_valutazione, fk_nome_valutazione, fk_contenuto)
- **Playlist** (id_playlist, nome_playlist, descrizione, visibilita, fk_utente*)
FK: fk_utente **REFERENCES** Utente
UNIQUE (nome_playlist, fk_utente)
- **Playlist_contenuti** (fk_playlist*, fk_contenuto*)
FK: fk_playlist **REFERENCES** Playlist
FK: fk_contenuto **REFERENCES** Contenuto_multimediale

3.7 Schema relazionale finale





3.8 Traduzione delle operazioni in query SQL

NOTE SULL'IMPLEMENTAZIONE:

Durante la fase di sviluppo dell'applicazione, alcuni vincoli complessi definiti rigorosamente in SQL durante la progettazione logica sono stati gestiti all'interno dei Controller Java prima dell'esecuzione della query, così fornire feedback più specifici riguardanti gli errori e al tempo stesso rendendo le query più semplici

ID 1 - Iscrivere un nuovo utente

INSERT INTO utente (email, nome_utente, password, nome, cognome, tipo_utente)

VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)

ID 2 - Creare un contenuto multimediale

Per aggiungere un contenuto multimediale dobbiamo assicurarci che chi lo voglia inserire sia effettivamente un autore

INSERT INTO contenuto_multimediale (nome_contenuto, descrizione, tipo_contenuto, fk_autore, file_path)

SELECT

?, ?, ?, ?

WHERE EXISTS (

SELECT 1 **FROM** utente **WHERE** email = ? **AND** tipo_utente = 'autore'

);

ID 3 - Aggiungere un Tag a un contenuto

Per eseguire questa operazione dobbiamo assicurarci che il tag in questione non appartenga già al contenuto, cosa che viene gestita usando i due campi come chiavi primarie

INSERT INTO tag_contenuto (fk_tag, fk_contenuto) **VALUES** (?, ?)

Per le seguenti operazioni alcuni controlli vengono eseguiti sul db dal costrutto UNIQUE

ID 4 - Aggiungere un Testo ad un contenuto

INSERT INTO testo (testo, fk_contenuto) **VALUES** (?, ?)

ID 5 - Creare un nuovo tag

INSERT INTO tag (nome_tag) **VALUES** (?);

ID 6 - Registrare l'acquisto di un abbonamento

INSERT INTO abbonamento (dataAcquisto, fk_tipo_abbonamento, fk_utente)
VALUES (?, ?, ?)

ID 7 - Aggiungere raccolte di contenuti alla playlist

Per aggiungere contenuti ad una playlist bisogna controllare che l'utente che effettua l'operazione sia il creatore della suddetta playlist, e che il contenuto non sia già nella playlist

```
INSERT INTO playlist_contenuto (fk_playlist, fk_contenuto)
SELECT ?, ?
FROM DUAL
WHERE EXISTS (
    -- Controllo che la playlist appartenga all'utente
    SELECT 1
    FROM playlist p
    WHERE p.id_playlist = ?
    AND p.fk_utente = ?
)
AND EXISTS (
    -- Controllo che il contenuto esista
    SELECT 1
    FROM contenuto_multimediale c
    WHERE c.id_contenuto = ?
)
```

**** FROM DUAL:** crea una dummy table che mi permette di controllare le condizione senza accedere realmente ai dati

ID 8 - Creare una playlist

Per creare una playlist dobbiamo assicurarci che l'utente non abbia già una playlist con lo stesso nome e che non ne abbia troppe rispetto a quanto indicato dal suo piano d'abbonamento

```
INSERT INTO playlist (nome_playlist, descrizione, visibilita, fk_utente)
SELECT * FROM (
    SELECT ? AS playlist, ? AS descrizione, ? AS visibilita, ? AS fk_utente
) AS nuova_playlist
WHERE (
    -- Caso 1: utente senza abbonamento
    EXISTS (
        SELECT 1 FROM utente u
        WHERE u.email = ?
        AND NOT EXISTS (
            SELECT 1 FROM abbonamento a
            WHERE a.fk_utente = u.email
        ) AND (
            SELECT COUNT(*) FROM playlist p
            WHERE p.fk_utente = u.email
        ) < 3
        AND NOT EXISTS (
            SELECT 1 FROM playlist p2
            WHERE p2.fk_utente = u.email AND p2.nome_playlist = ?
        )
    )OR
    -- Caso 2: utente con abbonamento
    (
        EXISTS (
            SELECT 1 FROM abbonamento a
            WHERE a.fk_utente = ?
        ) AND NOT EXISTS (
            SELECT 1 FROM playlist p3
            WHERE p3.fk_utente = ? AND p3.nome_playlist = ?
        )
    )
);
```

ID 9 - Aggiungere una valutazione

Per aggiungere una valutazione i controlli vengono effettuati dal constraint UNIQUE direttamente sul DB e dai due TRIGGER per UPDATE e INSERT

```
INSERT INTO valutazione (  
    fk_nome_valutazione,  
    fk_tipo_valutazione,  
    voto,  
    fk_utente_valutazione,  
    data,  
    fk_contenuto  
)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

ID 10 - Creazione di classifiche rispetto a vari attributi

Questa è la query che viene usata per creare le classifiche riguardanti categorie specifiche

```
SELECT c.*, AVG(v.voto) AS avg_cat  
FROM contenuto_multimediale c  
LEFT JOIN valutazione v  
    ON c.id_contenuto = v.fk_contenuto  
    AND v.fk_nome_valutazione = ?  
GROUP BY c.id_contenuto  
HAVING COUNT(v.id_valutazione) >= 3  
ORDER BY avg_cat DESC  
LIMIT ?
```

**** HAVING:** viene usato per creare una media ponderata di modo che le canzoni debbano avere un numero minimo di valutazioni per poter entrare in classifica, così da rendere il tutto più bilanciato

ID 11 - Aggiungere un nuovo amministratore

Per aggiungere un amministratore dobbiamo innanzitutto controllare che chi effettua l'operazione sia un amministratore e poi dobbiamo controllare che l'utente da promuovere non sia bloccato o che non abbia già un codice amministratore

```
UPDATE utente AS u
JOIN (
    SELECT codice_amministratore, email
    FROM utente
    WHERE codice_amministratore = ?
) AS admin
ON 1 = 1
SET u.codice_amministratore = ?
WHERE u.email = ?
    AND u.codice_amministratore IS NULL
    AND u.blocco_utente IS NULL
    AND u.email != admin.email;
```

ID 12 - Cambiare i prezzi degli abbonamenti e sconti

Per effettuare un cambio di prezzi/sconti dobbiamo controllare che ad effettuare l'operazione sia un amministratore

```
UPDATE tipo_abbonamento AS t
SET t.prezzo = ?, t.sconto = ?
WHERE t.id_tipo_abbonamento = ?
    AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM utente AS u
        WHERE u.codice_amministratore = ?
    );
```

ID 13 - Bloccare/Sbloccare Utenti

Per Bloccare/Sbloccare gli utenti è necessario controllare che chi tenta di eseguire l'operazione sia un amministratore

-- Blocco

```
UPDATE utente AS u
JOIN (
    SELECT email, codice_amministratore
    FROM utente
    WHERE codice_amministratore = ?
) AS admin
ON 1 = 1
SET u.blocco_utente = admin.codice_amministratore
WHERE u.email = ?
AND u.email != admin.email;
```

-- Sblocco

```
UPDATE utente AS u
SET u.blocco_utente = NULL
WHERE u.email = ?
AND u.email != (
    SELECT ua.email
    FROM utente AS ua
    WHERE ua.codice_amministratore = ?
)
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM utente AS ua
    WHERE ua.codice_amministratore = ?
);
```

**** ON 1=1:** Serve per permettere al join di unire SEMPRE le righe della tabella esterna con la subquery

ID 14 - Rimuovere Tag

Per rimuovere i tag è necessario controllare che chi tenta di eseguire l'operazione sia un amministratore

```
DELETE FROM tag
WHERE nome = ?
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM utente
    WHERE email = ? AND codice_amministratore IS NOT NULL
);
```

ID 15 - Revisionare Testi

Dopo che un amministratore ha revisionato il testo sul DB viene effettuata una query di UPDATE con il codice dell'amministratore. Che controlla anche che il codice amministratore sia valido

```
UPDATE testo
SET fk_revisione = (
    SELECT codice_amministratore
    FROM utente
    WHERE codice_amministratore = ?
)
WHERE id_testo = ?
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM utente
    WHERE codice_amministratore = ?
);
```

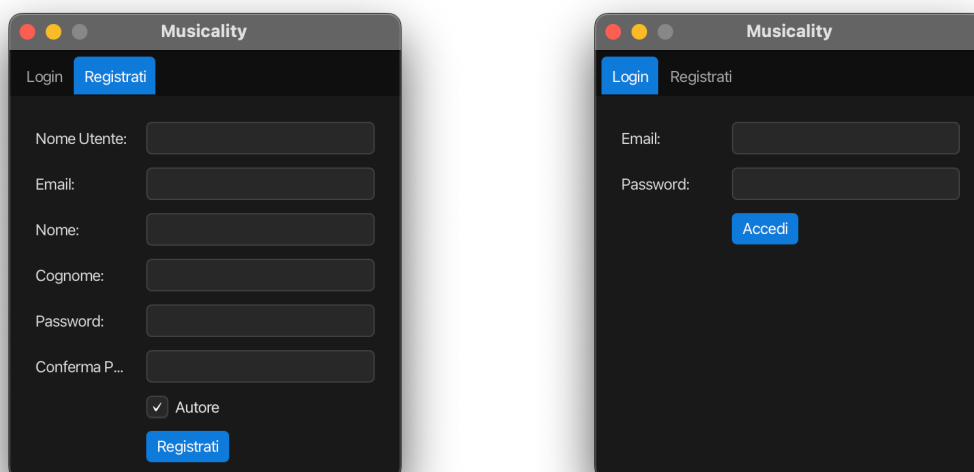
Progettazione dell'applicazione

4.1 Descrizione dell'architettura e applicazione

L'applicazione per interfacciarsi al database è realizzata in Java, per la realizzazione delle varie componenti grafiche è stato usato Scene Builder che permettere di realizzare interfacce creando poi l'apposito file .fxml, ognuno di questi file ha associato un controller che gestisce tutti gli eventi dell'interfaccia. Il database è gestito in locale utilizzando come DBMS MySQL, le tabelle principali del DB sono rappresentate da dei file DAO (Data Access Object) ogni file gestisce le query della relativa tabella utilizzando le classi `java.sql.Connection` per la connessione al DB e la classe `java.sql.PreparedStatement` per inviare la query precompilata

4.2 Login e Registrazione

Il login e la registrazione vengono effettuati tramite i due form che si vedono in figura, al momento della registrazione la password scelta dall'utente viene passata alla libreria BCrypt che permette di eseguire l'hash della password aggiungendo sicurezza in più grazie all'utilizzo del salt (Dato casuale aggiuntivo) che viene dato in pasto all'algoritmo insieme alla password e in seguito viene memorizzato nel risultato, rendendo veloce anche la verifica della password.



The image displays two side-by-side screenshots of a web application titled "Musicality". The left screenshot shows the registration form, which includes tabs for "Login" and "Registrati" (selected). The form contains input fields for "Nome Utente:", "Email:", "Nome:", "Cognome:", "Password:", and "Conferma P...". Below these fields is a checkbox labeled "Autore" which is checked, and a blue "Registrati" button. The right screenshot shows the login form, also with "Login" and "Registrati" tabs. It features input fields for "Email:" and "Password:", followed by a blue "Accedi" button.

Fig. 1.1 Schermata di login e registrazione

4.3.1 Schermata principale - Tab Cerca

La schermata principale è divisa in varie tab, ognuna delle quali copre un aspetto della nostra applicazione. La tab Cerca permette di cercare i contenuti desiderati tra quelli presenti nel DB

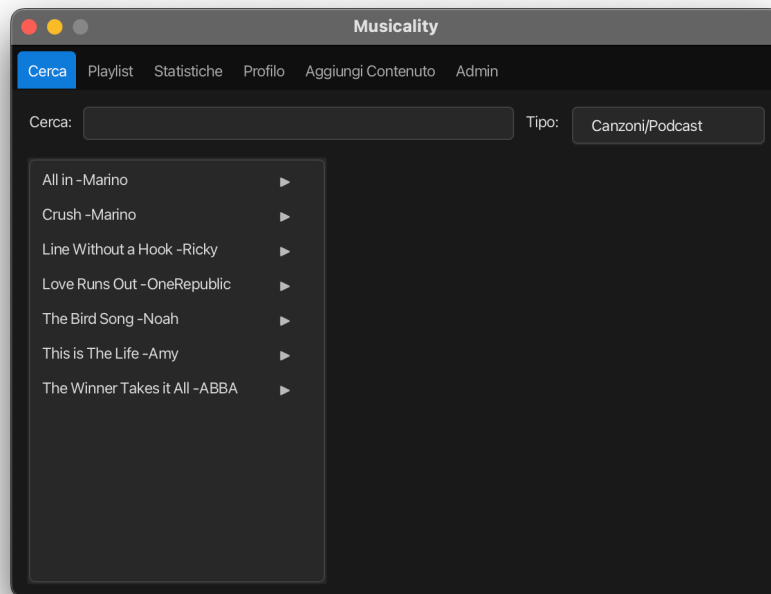


Fig. 1.2 Schermata principale senza playbar

Un elemento che può essere presente indipendentemente dalla tab in cui ci troviamo è la playbar che è sempre posizionata in basso

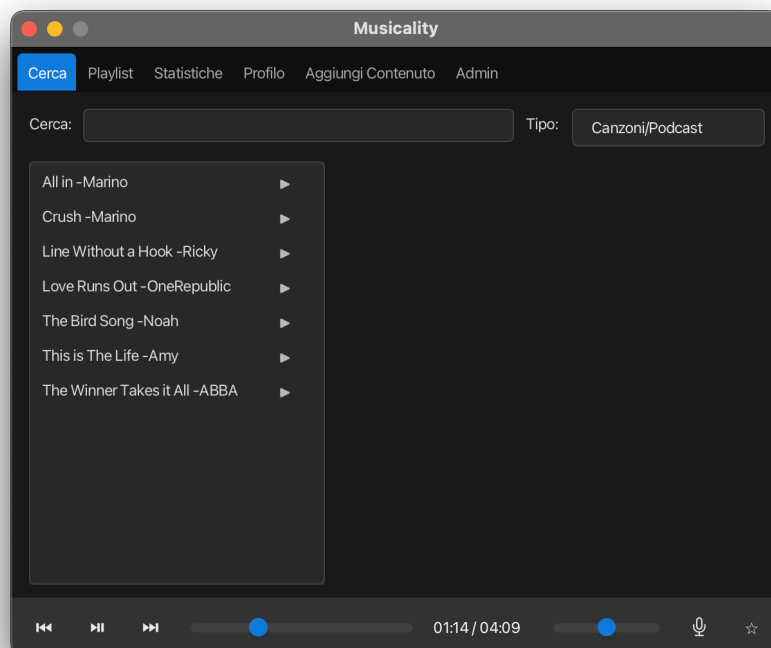


Fig. 1.3 Schermata principale con playbar

4.3.2 - Tab Playlist

La tab playlist gestisce la creazione delle playlist

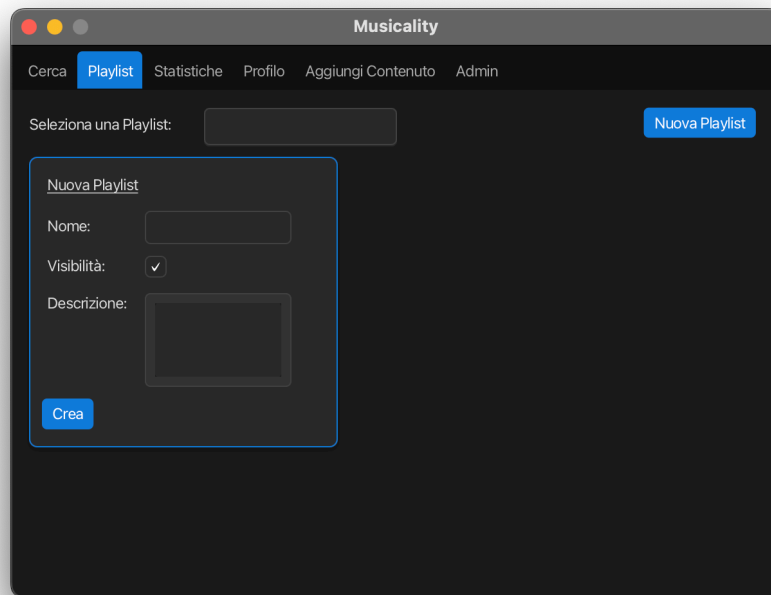


Fig. 1.4 Schermata per la creazione della playlist

E permette anche l'aggiunta di contenuti alle playlist oltre che l'eliminazione delle stesse

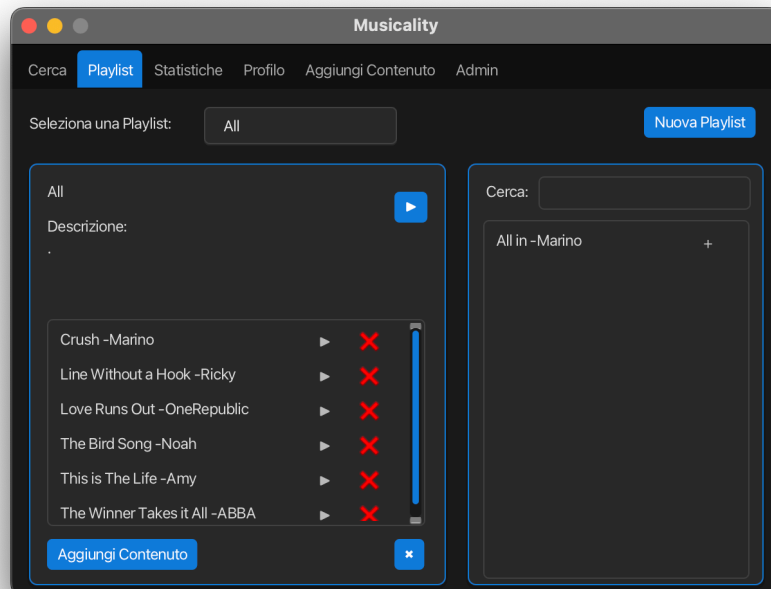


Fig. 1.5 Schermata per la gestione della playlist

4.3.3 - Tab Statistiche

La tab Statistiche contiene varie tabelle a scorrimento verticale che rappresentano le classifiche di varie statistiche sui contenuti

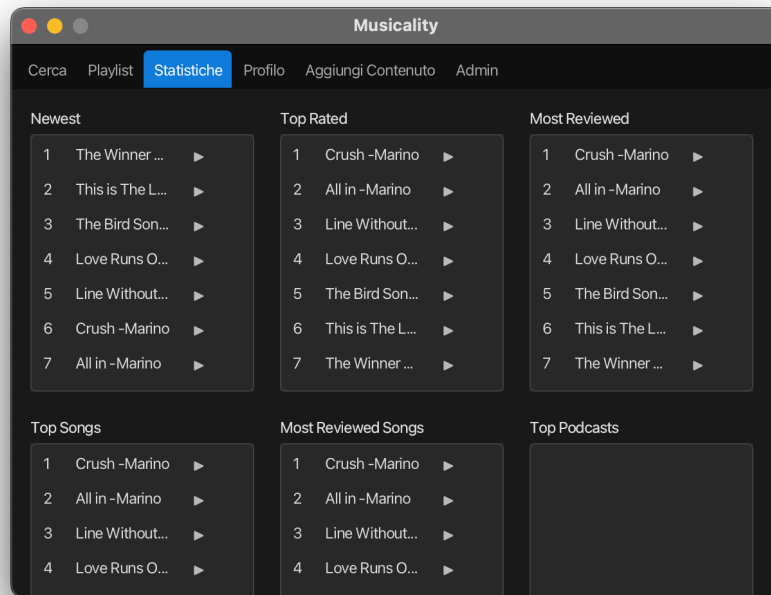


Fig. 1.6 Schermata con le classifiche

4.3.4 - Tab Profilo

La tab del profilo mostra tutte le informazioni riguardanti l'utente e permette di modificarle oltre a gestire il tipo di account e l'abbonamento

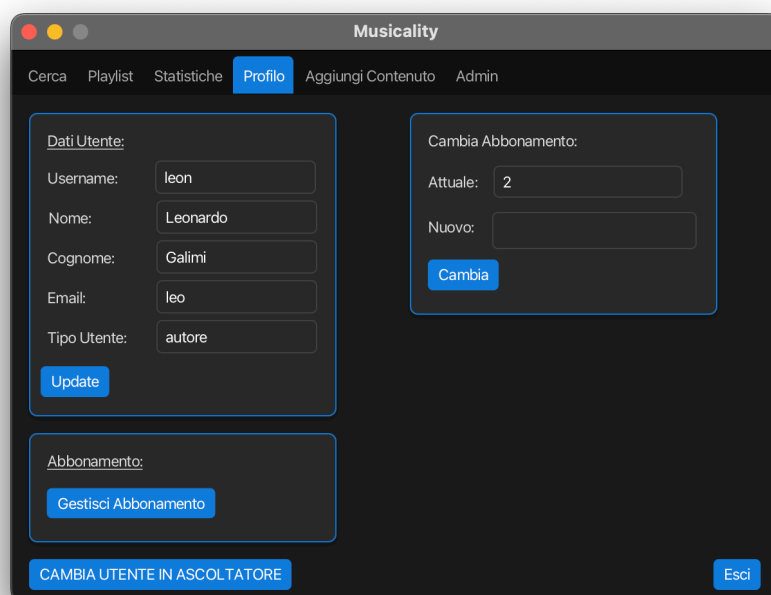


Fig. 1.7 Schermata del profilo

4.3.5 - Tab Aggiungi Contenuto

La tab aggiungi contenuto viene mostrata solo agli utenti che sono autori, sono presenti due tabelle al lato sinistro che mostrano i contenuti pubblicati dall'utente, ogni contenuto già inserito può essere modificato.

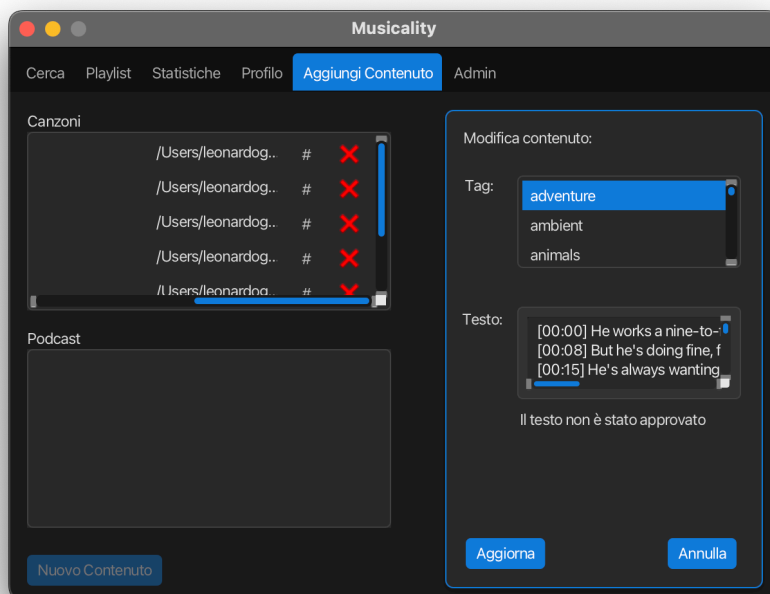


Fig. 1.8 Schermata per aggiungere contenuti (Modalità modifica)

Ovviamente c'è anche la form che permette di creare nuovi contenuti, nel momento in cui non si trovano i tag desiderati possono essere aggiunti con l'apposito bottone

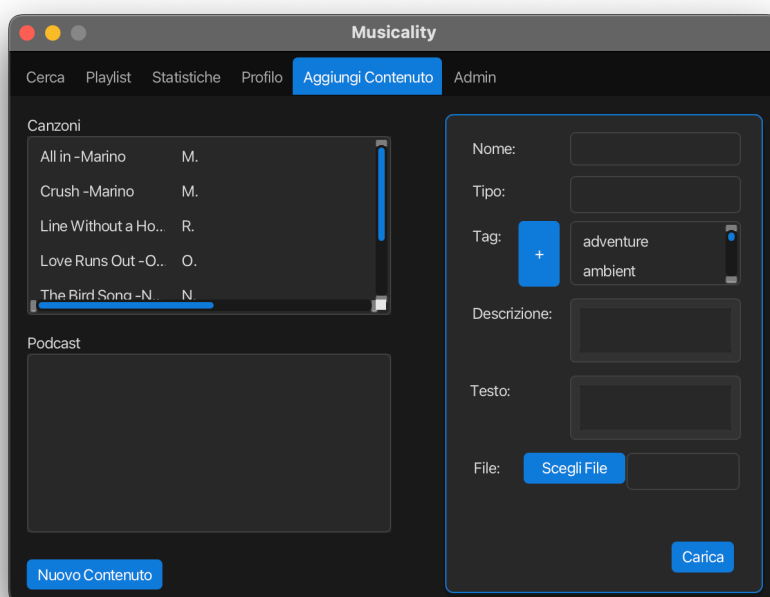


Fig. 1.9 Schermata per aggiungere contenuti (Modalità aggiungi)

4.3.5 - Tab Admin

La tab Admin viene mostrata solo agli amministratori e in più l'accesso è bloccato da un codice univoco per ogni amministratore

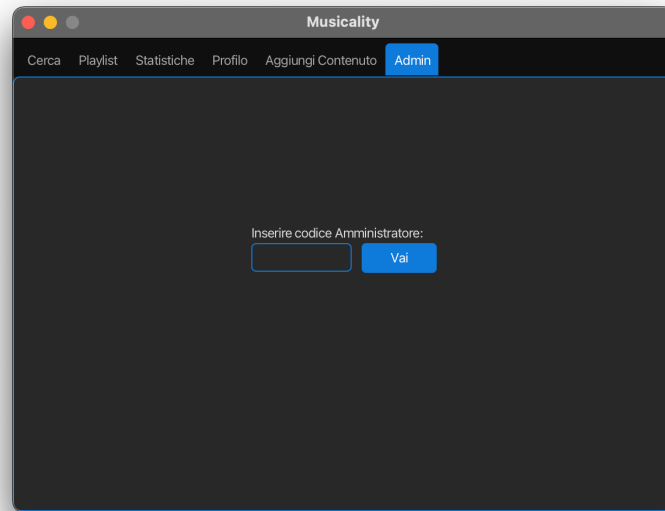


Fig. 1.10 Schermata di blocco

Una volta inserito il proprio codice si riuscirà ad avere accesso alle varie operazioni per gli amministratori

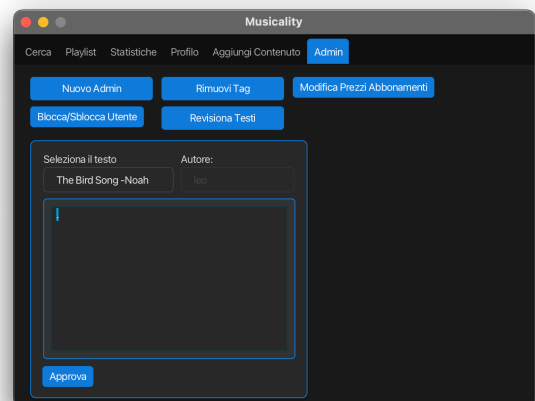
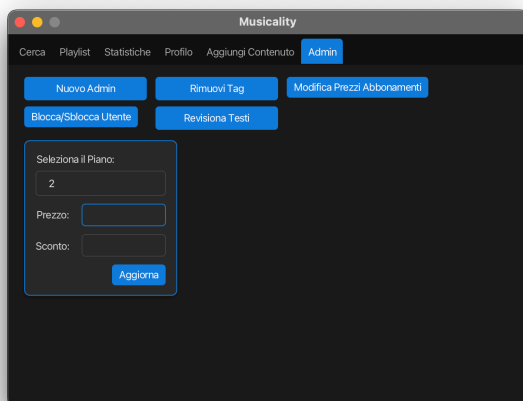
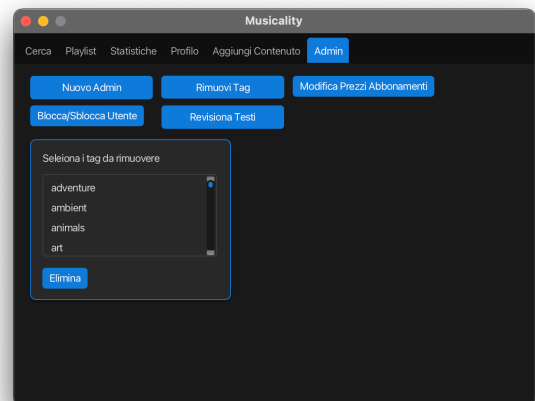
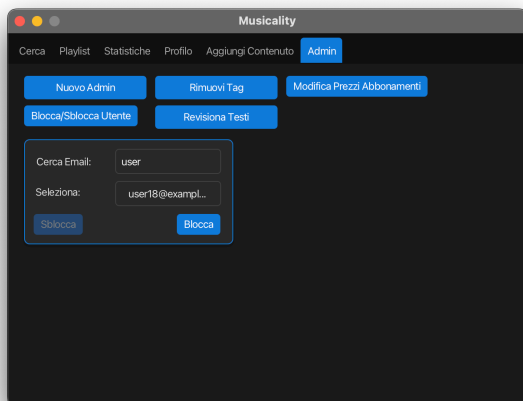


Fig. 1.11 Operazioni Admin